



Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada

Nome:

Monitor: Jeann

Exercício 1 - A Série de Taylor

Dê a Série de Taylor (centrada em 0) de

(a) e^x

(b) $\log(1+x)$

Seja $f(x) = e^{-x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{n!} \right)$. Mostre que f é um polinômio. Qual o seu grau?

Exercício 2 - Série de Potências

Seja $a \neq 0$ tal que $\sum a_n a^n < +\infty$. Determine um raio de convergência R_a no qual esta série é absolutamente convergente para $x \in R_a$.

Em particular, conclua que se $\sum a_n < \infty$, então $\sum |a_n x^n| < \infty, \forall x \in R_1$.

Exercício 3 - D'Alembert e Cauchy

Eriki, amigo de várias pessoas, incluindo Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Euler-vertton, Matosmático, II-vanato, Cardineiro, o agente SherLuiz Antomes, Gabobs, Jeã, Luka, Severo, Daviros, Beatrizza, Alexor, Benzo, Borges e Rodrigues, estava assistindo a série $a + b + a^2 + b^2 + a^3 + b^3 + \dots$, que é convergente quando $0 < a < b < 1$. Utilize os Testes de D'Alembert (Razão) e Cauchy (Raiz) para verificar em qual destes este resultado ocorre e em qual o resultado é inconclusivo.

Exercício 4 - Convergência Uniforme

Mostre que a sequência de funções $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f_n(x) = x^n$ convergem pontualmente para alguma função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, mas não uniformemente.

Exercício 5 - C^∞ x Analítica

Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é dita de classe C^∞ se é derivável em qualquer ordem. Além disso, dizemos que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é analítica se existem $a_0, a_1, \dots \in \mathbb{R}$ tais que

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Mostre que se f é analítica, então é C^∞ e portanto temos a sua Série de Taylor

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)x^n}{n!} \quad \left(\text{isto é, } a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right)$$

Agora, seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ e^{1/x} & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

Mostre que f é C^∞ , mas não é analítica.

Exercício 6 - The Last Question

Klainton e Jean² proporam aos seus amigos Robertinha, Nati, Gustavo, Murilo, Eulervertton, Matosmático, Π-Vanato, Cardineiro, o agente SherLuiz Antomes, Gabobs, Servero, Jeã, Luka, Daviros, Beatriz, Alexor, Benzo, Borges, Rodrigues e Eriki um problema de séries, que consistia num problema feito por etapas, considerando a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^r}:$$

- (a) Jean² os desafiou que mostrassem que a série divergia para $0 < r \leq 1$.
- (b) Klainton os desafiou que mostrassem que a série convergia para $r > 1$.
- (c) Jean² e Klainton juntos, supondo agora que $r \in \mathbb{C}$, os desafiaram que mostrassem que os únicos números $r = a + bi$ nos quais a série assumia valor 0, com $a > 0$, são apenas aqueles (não necessariamente todos) nos quais $a = \frac{1}{2}$.

Comentário: É oferecido 1 milhão de dólares para quem resolver o item (c). Boa sorte!